

계 획 서 - A안

과제명 : InduSpot(인더스팟)

팀명	Next Spot
팀장	서진석
팀원	오윤성, 정동기, 김승용

1. 개발과제의 개요

■ 과제 목표

- 산업단지·스마트 공단 내 식당, 주차장, 회의실, 물류 하역장 등 공용 인프라의 피크타임 혼잡을 AI로 예측하고, 근로자에게 실시간으로 대안 인프라를 제안하여 유휴 자원 활용률을 극대화하는 B2B SaaS 플랫폼 개발

■ 과제 내용

- 공단 내 주요 인프라(식당·주차장·회의실·하역장) 실시간 혼잡도 히트맵 제공
- TTTV(Total Time to Value) 알고리즘 기반 대안 인프라 자동 추천 엔진 구현
- 근로자 개인 맞춤형 추천(선호 메뉴·이동 동선·업무 시간대) 및 Cold Start 해결
- 공단 관리자용 수요 분산 대시보드 제공 (B2G/B2B 확장 기반)

■ 기대효과 및 활용방안

- 근로자: 대기 시간 절감 → 실질 휴게 시간 및 업무 몰입도 향상
- 입주기업: 인프라 병목 해소 → 공장 가동 효율 및 물류 처리속도 개선
- 공단 관리주체: 데이터 기반 인프라 증설 의사결정 지원, 관리 비용 절감
- 확장성: 경북 산업단지 → 전국 스마트공단 수평 이식 가능

2. 과제의 필요성 및 기대효과

(1) 기존 기술(과제)의 현황, 문제점 및 개선방안

■ 국내외 현황

- 국내 산업단지는 2024년 기준 1,300개 이상, 입주기업 10만 개사를 초과하며 전국 제조업 생산의 약 67%를 담당한다(산업통상자원부). 그러나 구내식당·주차장·물류 하역장 등 공용 인프라 관리는 여전히 수기·경험 의존 방식에 머물러 있어 디지털 전환의 사각지대로 남아 있다.
- 글로벌 스마트팩토리 시장은 2024~2029년 연평균 9.8% 성장이 전망되나(MarketsandMarkets, 2024), 투자는 생산설비 자동화·MES·ERP에 집중되어 있고 공용 인프라 수요 최적화 솔루션은 사실상 공백 상태다.
- 한국산업단지공단 실태조사에 따르면 구내식당의 피크타임(12:00~13:00) 평균 대기시간은 15~25분이며, 주차장·하역장도 교대 시간대(06:50~07:10, 14:50~15:10)에 동일한 병목이 반복된다. 이는 연간 수백 시간의 근로자 비생산 대기 시간으로 환산된다.
- 현재 운영 중인 사내 인트라넷·게시판은 혼잡 정보를 정적으로 공지하는 수준에 그쳐, 실시간 대안 제안이나 수요 분산 기능이 전무하다. 구글·네이버 지도 역시 산업단지 내 세밀한 POI(Point of Interest) 혼잡 정보를 제공하지 않는다.

■ 문제점

정보 비대칭: 근로자는 어느 식당·주차구역·하역장이 혼잡한지 사전에 알 수 없어 이미 포화된 인프라로 수요가 반복 집중된다. 인접 유휴 인프라와의 정보 격차가 오버로드와 유휴 자원 낭비를 동시에 유발한다.

수요 재배치 수단 부재: 혼잡이 감지되더라도 근로자에게 즉시 실행 가능한 대안(다른 식당, 빈 주차 구역, 여유 하역 슬롯)을 제시하는 플랫폼이 존재하지 않아 구조적 병목이 반복된다.

데이터 의사결정 공백: 혼잡 패턴 데이터가 체계적으로 축적·분석되지 않아 인프라 증설·배치 최적화·운영 시간 조정 등 중장기 관리 의사결정의 근거가 부재한다.

생산성 손실의 과소평가: 대기 시간은 단순 불편을 넘어 실질 휴식시간을 잠식하고 업무 복귀 지연을 유발한다. 1,000인 규모 사업장 기준 점심 대기 20분이면 연간 약 8만 인시(人時)의 비생산 손실에 해당한다.

■ 프로젝트 필요성

문제의 구조적 반복성: 위의 현황과 문제점은 특정 공단에 국한되지 않고 전국 1,300개 산업단지에서 동일하게 반복되는 구조적 문제다. 개별 기업의 노력만으로는 해결이 어려우며, 플랫폼 기반의 수요 재배치 시스템이 필수적이다.

기존 솔루션의 공백: 스마트팩토리 솔루션은 생산라인 자동화에 집중되어 있고, 일반 지도 서비스는 산업단지 내 세부 인프라를 다루지 않는다. InduSpot은 이 공백을 직접 겨냥한 유일한 공용 인프라 수요 최적화 플랫폼이다.

정책 흐름과의 정합성: 산업통상자원부의 스마트산업단지 고도화 사업(2024~2026) 및 국토교통부의 스마트산업단지 조성 가이드라인은 IoT·AI 기반 인프라 운영 효율화를 핵심 KPI로 명시하고 있어, InduSpot은 정책 수요와도 직접 부합한다.

데이터 네트워크 효과: 사용자가 증가할수록 추천 수락/거부 피드백이 쌓여 TTTV(Total Time to Value) 가중치 정확도가 높아지고, 혼잡 패턴 예측 모델이 고도화되는 선순환 구조를 형성한다. 초기 진입 공단에서 확보한 데이터가 곧 경쟁 우위가 된다.

■ 개선방안

- IoT 재실 센서·출입카드 데이터·CCTV AI 분석(YOLOv8)을 결합한 실시간 혼잡도 감지 레이어를 구축하여 5분 단위 혼잡 현황을 제공한다.
- TTTV Score(선호일치율·예측대기시간·이동거리 가중 합산) 알고리즘으로 "지금 당장 이동 가능한 최적 대안"을 자동 제안함으로써 수요를 유휴 인프라로 분산한다.
- 사용자 피드백 루프(추천 수락/거부 이력)를 통해 알고리즘을 점진 보정하고, 축적된 혼잡 패턴 데이터를 관리자 대시보드로 제공하여 중장기 인프라 의사결정을 지원한다.

(2) 과제개발 혹은 제작에 따른 기대효과

이해관계자	문제	기대효과
근로자	피크타임 15~25분 대기	대안 인프라 이동으로 대기 5분 이하 목표
입주기업	물류 하역 지연·교대 혼잡	하역장·주차 병목 해소 → 공장 가동 효율 향상
공단 관리주체	수기 관리, 증설 근거 부족	데이터 대시보드 기반 의사결정 지원
지자체/정책	스마트공단 KPI 부재	혼잡 관리 실증 데이터 → 정책 연계

3. 과제목표 및 내용

■ 최종목표

- 공단 내 인프라 평균 대기 시간 30% 이상 절감, 유휴 인프라 활용률 40%p 향상
- 사용자 추천 수락률 60% 이상, MAU 500명 이상 (MVP 단계 기준)
- 근로자 만족도 향상 및 입주기업 인프라 운영 효율화
- 공단 관리자가 실시간 데이터로 의사결정 가능한 환경 구축

■ 주요 기능

- ① 실시간 혼잡도 히트맵: IoT/CCTV 데이터 기반 공단 내 인프라 혼잡 시각화 지도
- ② TTTV 기반 대안 추천 엔진: 대기시간·이동거리·개인선호를 가중 합산하여 최적 대안 인프라 순위 제시
 - $TTTV_Score = w1 \times \text{선호일치율} - w2 \times (\text{예측대기시간} + \text{이동시간}) + w3 \times \text{인센티브가중치}$
- ③ 혼잡도 예측 모델: 요일·시간대·교대 일정을 변수로 사용자 도착 예상 시점의 혼잡도 예측
- ④ 관리자 대시보드: 시간대별 수요 분포, 인프라별 이용 통계, 이상 혼잡 알림
- ⑤ 개인 맞춤 온보딩: 선호 메뉴·주차 위치·업무 시간대 초기 설정으로 Cold Start 해결

■ 비기능적 요구사항

- [성능] 혼잡도 데이터 갱신 주기 5분 이내, 추천 응답 속도 2초 이내
- [보안] 근로자 위치·이동 데이터 익명화 처리, 개인정보보호법(PIPA) 준수
- [유지보수] 모듈형 아키텍처로 신규 인프라 유형 추가 용이
- [확장성] 단일 공단 → 멀티 공단 SaaS 전환 가능한 멀티테넌트 구조

4. 추진전략 및 방법

(1) 추진전략 및 방법

■ 개발 방법론: 애자일 스크럼 (2주 스프린트)

- 스프린트 1~2: 요구사항 정의 및 데이터 수집 파이프라인 구축
- 스프린트 3~4: 혼잡도 예측 모델 및 TTTV 추천 엔진 개발
- 스프린트 5~6: 프론트엔드 UI/UX 및 관리자 대시보드 개발
- 스프린트 7~8: 통합 테스트, 사용자 피드백 반영, MVP 완성

■ 데이터 수집 방안

- IoT 재실 센서 / 출입카드 데이터: 식당·주차장·회의실 실시간 재실 현황
- CCTV AI 분석: 영상 내 인원 밀집도 추정 (YOLOv8 기반 객체 탐지)
- 공공데이터포털: 산업단지 기초 정보, 교통 데이터
- 사용자 피드백: 추천 수락/거부 이력 → TTTV 가중치 점진 보정

■ 기술 스택

- Frontend: Next.js + Tailwind CSS
- Backend: FastAPI (Python) + Supabase-py
- Database: Supabase
- Vector DB: Pinecone
- AI/ML: scikit-learn (혼잡 예측), TTTV 스코어링 엔진
- Infra: AWS EC2, Docker 컨테이너화
- Map: Kakao Maps API (실내 지도 레이어 확장)

(2) 추진체계

역할	담당자	주요 업무
팀장 / PM	서진석	전체 일정 관리, 기획, 발표, 아키텍처 설계
AI / Backend	오윤성	혼잡도 예측 모델, TTTV 엔진, API 서버 개발
Frontend	정동기	반응형 웹앱 UI/UX, 히트맵 시각화, 대시보드
Data / Infra	김승용	데이터 파이프라인, DB 설계, 클라우드 배포

5. 추진일정

세부내용	수행기간(주)															비고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
요구사항 정의 및 환경 구축	■	■														
데이터 수집 파이프라인 구축		■	■	■												
혼잡도 예측 모델 개발				■	■	■										
TTTV 추천 엔진 개발					■	■	■									
프론트엔드 UI 개발						■	■	■	■							
관리자 대시보드 개발								■	■	■						
API 연동 및 통합 테스트										■	■	■				
사용자 피드백 반영·고도화												■	■	■		
최종 테스트 및 배포														■	■	

6. 참고문헌

- [1] 한국산업단지공단 (2023). 「산업단지 현황 통계」. 산업통상자원부.
- [2] MarketsandMarkets (2024). Smart Factory Market - Global Forecast to 2029.
- [3] 경주시 의정자료 (2024). 황리단길 관광객 현황 및 교통 개선 조치 보고.
- [4] 한국관광공사 TourAPI 6.0 공식 문서. <https://api.visitkorea.or.kr>
- [5] Reddy, S. et al. (2019). Content-based and Collaborative Filtering for Real-time Recommendation. IEEE BigData.
- [6] SKT Tmap 도보 경로 API 문서. <https://tmapapi.tmapmobility.com>
- [7] 국토교통부 (2024). 스마트산업단지 조성 가이드라인.
- [8] YOLOv8 공식 문서. Ultralytics. <https://docs.ultralytics.com>
- [9] 개인정보보호위원회 (2023). 개인정보 보호법 주요 개정사항 안내.

* 구체적인 기술에 따른 아키텍처를 그림으로 붙여서 기술.

